

ESPECIALIZACION EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Computacion en la Nube

PRACTICA IaaS — MODULO 4

Azure Virtual Machines

Estudiante:

Milton Giovanni Jaramillo Herrera

Docente:

Prof. Heberth Fabian Martinez Velasquez

Universidad Autonoma de Occidente — UAO Virtual

Junio 2026

1. Introduccion

La Infraestructura como Servicio (IaaS) es uno de los tres modelos fundamentales de la computacion en la nube, junto con PaaS (Plataforma como Servicio) y SaaS (Software como Servicio). En el modelo IaaS el proveedor de nube ofrece recursos de computo, almacenamiento y red virtualizados a demanda, mientras que el usuario conserva el control total sobre el sistema operativo, las aplicaciones y los datos. Esto lo diferencia de los enfoques vistos en practicas anteriores —como Vagrant para entornos locales o AKS para orquestacion de contenedores— ya que con IaaS se trabaja directamente a nivel de maquina virtual.

Azure Virtual Machines es el servicio IaaS de Microsoft Azure que permite crear y administrar maquinas virtuales Linux y Windows en la nube. En esta practica se exploraron las capacidades de Azure VM creando instancias de Ubuntu Server y Windows Server, gestionando almacenamiento adicional con discos administrados, automatizando despliegues mediante plantillas ARM y estableciendo conexiones remotas a traves de SSH y RDP.

2. Objetivos

2.1 Objetivo General

Comprender el funcionamiento del modelo IaaS utilizando Azure Virtual Machines, creando y configurando maquinas virtuales Linux y Windows, gestionando almacenamiento adicional y automatizando despliegues mediante plantillas ARM de Azure.

2.2 Objetivos Especificos

- Ejercicio 1: Crear una VM Ubuntu Server 24.04 en Azure Portal, asignar IP publica estatica y establecer conexion SSH desde Windows.
- Ejercicio 2: Agregar un disco de datos administrado a la VM Ubuntu, formatearlo y montarlo dentro del sistema operativo.
- Ejercicio 3: Desplegar una VM con Docker preinstalado usando la plantilla ARM docker-simple-on-ubuntu y verificar su funcionamiento.
- Ejercicio 4: Explorar el catalogo de plantillas ARM de inicio rapido de Azure e identificar opciones de despliegue automatizado.
- Ejercicio 5: Crear una VM Windows Server 2025 y establecer conexion remota mediante RDP desde Windows 11.

3. Herramientas y Tecnologias Utilizadas

- Azure Portal: interfaz web para crear y gestionar recursos de Azure de forma visual.
- Azure CLI v2.87.0: herramienta de linea de comandos para automatizar operaciones sobre recursos Azure desde Windows.
- Azure Virtual Machines (IaaS): servicio de maquinas virtuales gestionadas en la nube de Microsoft.
- Azure Managed Disks: discos de datos administrados por Azure que se adjuntan a las VMs como almacenamiento adicional.
- Azure ARM Templates: plantillas JSON de Azure Resource Manager para despliegues automatizados y reproducibles.
- SSH (Secure Shell): protocolo de conexion remota segura utilizado para acceder a las VMs Linux desde Windows PowerShell.

- RDP (Remote Desktop Protocol): protocolo de escritorio remoto utilizado para acceder graficamente a la VM Windows Server 2025.
- Windows PowerShell: consola de administracion en Windows 11 desde la que se ejecutaron los comandos SSH y Azure CLI.
- Standard_D2s_v3: tamaño de VM con 2 vCPU y 8 GiB RAM usado en todas las maquinas virtuales de la practica.

4. Descripcion del Proceso

4.1 Ejercicio 1 — Creacion de VM Ubuntu y Conexion SSH

Se accedio a Azure Portal con la cuenta institucional UAO bajo la suscripcion Azure for Students. En el servicio "Maquinas virtuales" se selecciono la opcion de crear una nueva VM con los siguientes parametros: grupo de recursos rg-practica4, nombre vm-ubuntu-practica4, region East US 2, imagen Ubuntu Server 24.04 LTS Gen2, tamano Standard_D2s_v3 (2 vCPU, 8 GiB RAM) y autentificacion por clave publica SSH con usuario azureuser. Al hacer clic en "Crear", Azure presento el dialogo para generar el par de claves SSH, descargando el archivo practica4.pem.

Una vez completada la implementacion (4 recursos creados: VM, interfaz de red, NSG y red virtual), se asigno una IP publica estatica mediante Azure CLI desde PowerShell:

```
az network public-ip create --resource-group rg-practica4 --name
ip-publica-practica4 --sku Standard --allocation-method Static
az network nic ip-config update --resource-group rg-practica4 --nic-name
vm-ubuntu-practica4583 --name ipconfig1 --public-ip-address
ip-publica-practica4
```

Para establecer la conexion SSH fue necesario primero copiar el archivo .pem a una ruta sin espacios y corregir sus permisos con icaccls, ya que SSH en Windows rechaza claves con permisos demasiado abiertos:

```
Copy-Item "D:\...\vm-ubuntu-practica4_key.pem"
"C:\Users\USUARIO\practica4.pem"
icaccls "C:\Users\USUARIO\practica4.pem" /inheritance:r /grant:r
"$($env:USERNAME):(R)"
ssh -i "C:\Users\USUARIO\practica4.pem" azureuser@104.209.154.0
```

La conexion fue exitosa. El sistema mostro Ubuntu 24.04.4 LTS (GNU/Linux 6.17.0-1018-azure x86_64) con carga del sistema de 0.0, uso de disco del 5.8% sobre 28 GB y direccion IP interna 10.0.0.4.

4.2 Ejercicio 2 — Disco de Datos Adicional

Desde la seccion "Discos" de la VM vm-ubuntu-practica4 en Azure Portal se creo y adjunto un nuevo disco de datos administrado con los parametros: nombre disk-datos-practica4, tipo SSD Premium, tamano 4 GiB, LUN 0 e IOPS maximas 120. El disco quedo visible en el portal junto al disco del SO de 30 GiB.

Dentro de la VM, conectada por SSH, se ejecutaron los siguientes comandos para formatear y montar el disco:

```
lsblk # verificar disco /dev/sdc de 3.9G
sudo mkfs.ext4 /dev/sdc # formatear con sistema de archivos ext4
sudo mkdir /mnt/datadisk # crear punto de montaje
sudo mount /dev/sdc /mnt/datadisk # montar el disco
df -h # verificar: /dev/sdc 3.9G montado en
/mnt/datadisk
```

El comando df -h confirmo el montaje exitoso: /dev/sdc con 3.9 GB totales, 24 KB usados y 3.7 GB disponibles, montado en /mnt/datadisk. El UUID del sistema de archivos creado fue 1a3c2bab-0237-4954-b673-7acb1fbfb99a.

4.3 Ejercicio 3 — VM con Docker via Plantilla ARM

Se accedio a "Implementacion personalizada" en Azure Portal para usar el catalogo de plantillas ARM de inicio rapido. Se selecciono la plantilla application-workloads/docker/docker-simple-on-ubuntu (autor: postboxretinal, ultima

actualizacion: 2026-04-22), que despliega una VM Ubuntu con Docker Engine preinstalado mediante una extension de VM.

Se configuraron los parametros de despliegue: nombre de VM MyDockerVM, etiqueta DNS vm-docker-practica4, tamaño Standard_D2s_v3, usuario azureuser y grupo de recursos rg-practica4. La plantilla creo automaticamente 6 recursos en una sola operacion coordinada: la VM, la extension installDocker, la interfaz de red myVMNicD, la red virtual MyVNETD, la IP publica myPublicIPD y el grupo de seguridad default-NSG.

Se verifico Docker conectando por SSH a la IP publica 20.96.2.138 y ejecutando:

```
docker --version    # Docker version 29.6.0, build fb59821
docker ps           # sin contenedores activos (instalacion limpia)
```

El uso de una plantilla ARM demostro la ventaja de la infraestructura como codigo: en lugar de crear cada recurso manualmente, la plantilla definio todos los componentes de la arquitectura de forma declarativa, garantizando reproducibilidad y consistencia.

4.4 Ejercicio 4 — Exploracion del Catalogo de Plantillas ARM

Se exploro el catalogo de plantillas de inicio rapido de Azure disponible en la seccion "Implementacion personalizada" del Portal. Se identifico la plantilla quickstarts/microsoft.compute/vm-simple-linux (autor: bmoore-msft, ultima actualizacion: 2025-03-13), descrita como una VM Linux simple desplegada con los ultimos parches de seguridad y un minimo de parametros.

Debido a las restricciones de la suscripcion Azure for Students (limite de 4 vCPU de la familia Dsv3 en East US 2 y maximo 3 IPs publicas), no fue posible completar el despliegue de una tercera VM de forma simultanea. Para liberar cuota se habia eliminado previamente el cluster AKS del Modulo 3 (rg-microproyecto2). El ejercicio demostro la amplitud del catalogo de plantillas disponibles en Azure para distintos escenarios: VMs Linux, VMs Windows, aplicaciones web, bases de datos y configuraciones de alta disponibilidad.

4.5 Ejercicio 5 — VM Windows Server 2025 con RDP

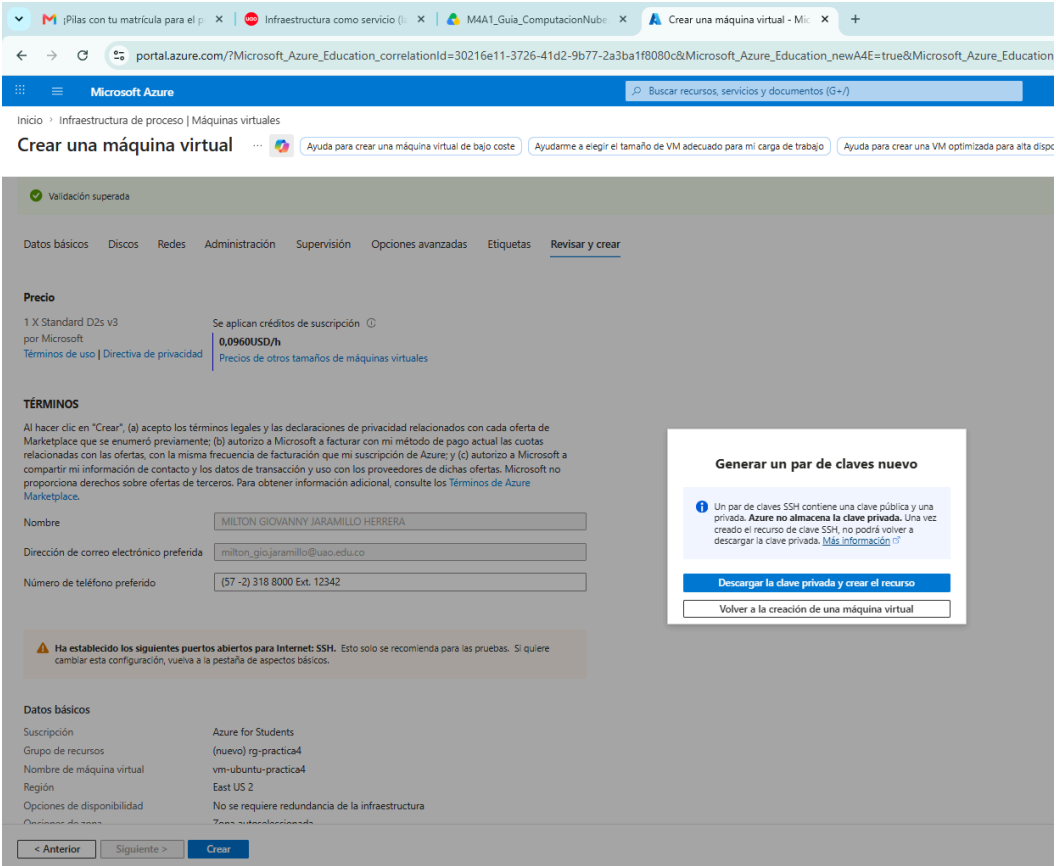
Se creo la VM vm-windows-practica4 desde Azure Portal con imagen Windows Server 2025 Datacenter Gen2, tamaño Standard_D2s_v3, usuario azureuser y contraseña configurada durante la creacion. La implementacion genero 3 recursos: la VM, la interfaz de red vm-windows-practica4664 y la IP publica vm-windows-practica4-ip (20.96.119.206).

Dado que el puerto RDP (3389) no se habilito durante la creacion de la VM, fue necesario agregar manualmente una regla de entrada en el Grupo de Seguridad de Red: protocolo TCP, puerto destino 3389, prioridad 900, accion Permitir. Desde Windows 11 se abrio la aplicacion Escritorio Remoto (mstsc) ingresando la IP 20.96.119.206 y las credenciales de azureuser.

La conexion RDP fue exitosa, mostrando el escritorio de Windows Server 2025 con Server Manager activo. En las propiedades del servidor local se confirmo: sistema operativo Microsoft Windows Server 2025 Datacenter, Remote Desktop habilitado, Microsoft Defender Firewall activo, hardware Intel Xeon Platinum 8272CL a 2.60 GHz y usuario azureuser visible en el menu de inicio.

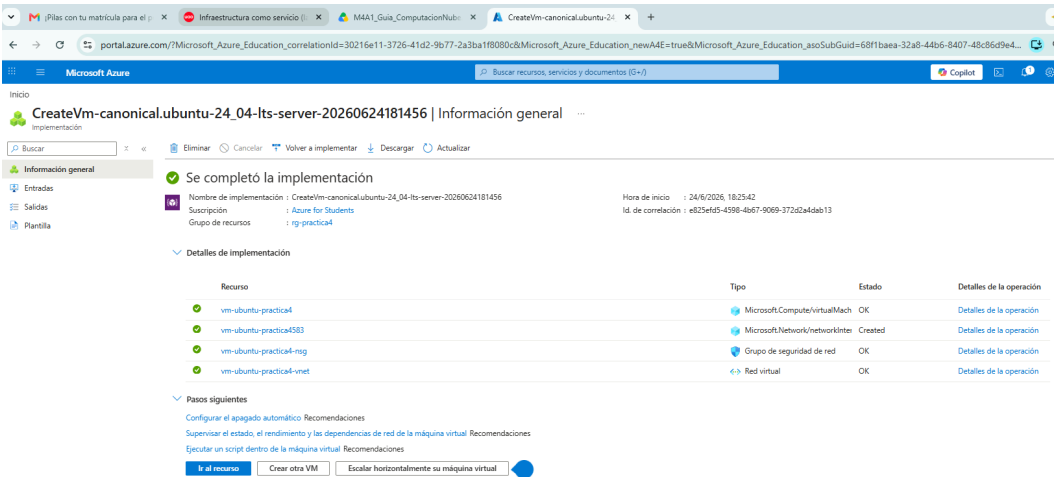
5. Capturas de Pantalla

Figura 1 - Dialogo de generacion del par de claves SSH durante la creacion de vm-ubuntu-practica4



Azure genera el par de claves SSH al crear la VM: la clave privada se descarga una sola vez como practica4.pem

Figura 2 - Implementacion de vm-ubuntu-practica4 completada en Azure Portal



4 recursos creados en rg-practica4: VM, interfaz de red, NSG y red virtual — todos en estado OK

Figura 3 - Detalles de vm-ubuntu-practica4: Ubuntu 24.04, East US 2, Standard_D2s_v3, en ejecucion

Microsoft Azure

Inicio > CreateVM-canonical.ubuntu-24_04-lts-server-20250624181456 | Información general

vm-ubuntu-practica4 Máquina virtual

La máquina virtual tiene una IP pública predeterminada que no es segura y dejará de asignarse de manera predeterminada en las subredes nuevas a partir de marzo de 2026. Para proteger la VM y las subredes, además de garantizar la compatibilidad futura, siga las indicaciones para añadir o establecer las subredes como privadas.

Conectar > Reiniciar > Detener > Hibernar > Captura > Eliminar > Actualizar > Escalar > Abrir en dispositivos móviles > Comentarios > CLI / PS

Información esencial

Grupo de recursos (move)	rg-practica4	Sistema operativo	Linux (ubuntu 24.04)
Estado	En ejecución	Tamaño	Standard_D2s_v3
Ubicación	East US 2	IP pública de NIC principal	-
Subscripción (move)	Azure for Students	Red virtual/subred	vm-ubuntu-practica4-vnet/default
Id. de subscripción	68f1baea-32a8-44b6-8407-48c86f9e4640	Nombre DNS	-
		Estado de mantenimiento	-
		Hora de creación	24/6/2026, 23:25 UTC

Etiquetas (editar) > Agregar etiquetas

Propiedades

Propiedades	Supervisión	Funcionalidades (7)	Recomendaciones	Tutoriales
Máquina virtual				
Nombre del equipo	vm-ubuntu-practica4			
Sistema operativo	Linux (ubuntu 24.04)			
Generación de VM	V2			
Estado del agente	Ready			
Versión del agente	2.15.2.1			
Hibernación	Deshabilitado			
Grupo host	-			
Host	-			
Grupo con ubicación por proximidad	-			
Estado de ubicación	N/D			
Grupo de reserva de capacidad	-			
Tipo de controladora de disco	SCSI			

Redes

Redes	
Dirección IP pública (I)	-
Dirección IP pública (IPv6)	-
Dirección IP privada	10.0.0.4
Dirección IP privada (IPv6)	-
Red virtual/subred	vm-ubuntu-practica4-vnet/default
Nombre DNS	-

Tamaño

Tamaño	Standard D2s v3
--------	-----------------

Detalles de la imagen de origen

Publicador de la imagen de origen	canonical
Oferta de la imagen de origen	ubuntu-24_04-lts
Plan de imagen de origen	server

Agrega o quite brevedades presionando Ctrl+K o Ctrl+V

Información esencial de la VM: estado En ejecución, IP privada 10.0.0.4, imagen ubuntu-24_04-lts

Figura 4 - Conexión SSH exitosa a vm-ubuntu-practica4 desde Windows PowerShell

```
azureuser@vm-ubuntu-practica4:~$ ssh -i "C:\Users\USUARIO\practica4.pem" azureuser@104.209.154.0
Welcome to Ubuntu 24.04.4 LTS (GNU/Linux 6.17.0-1018-azure x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:        https://ubuntu.com/pro

System information as of Wed Jun 24 23:48:04 UTC 2026

System load:  0.0          Processes:    135
Usage of /:   5.8% of 28.02GB Users logged in:  0
Memory usage: 3%          IPv4 address for eth0: 10.0.0.4
Swap usage:   0%

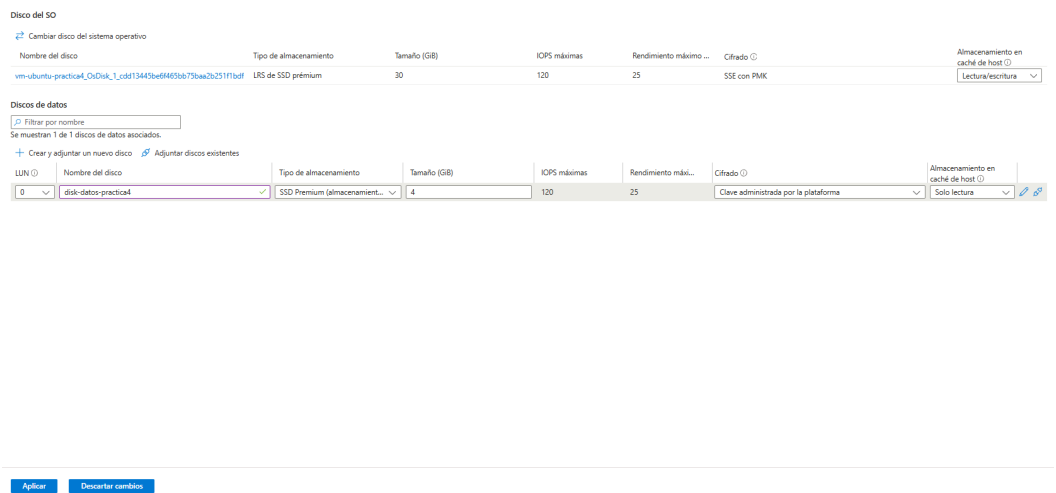
Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

0 updates can be applied immediately.

Enable ESM Apps to receive additional future security updates.
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status
```

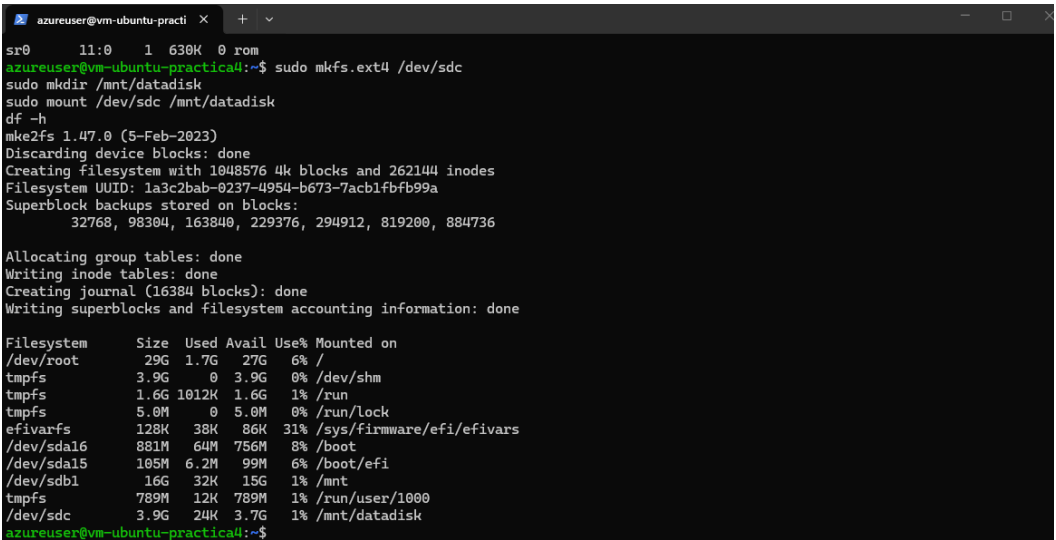
Ajuste de permisos con icacls y conexión SSH: Ubuntu 24.04.4 LTS corriendo en Azure (IP 104.209.154.0)

Figura 5 - Disco adicional disk-datos-practica4 agregado en Azure Portal (SSD Premium 4 GiB, LUN 0)



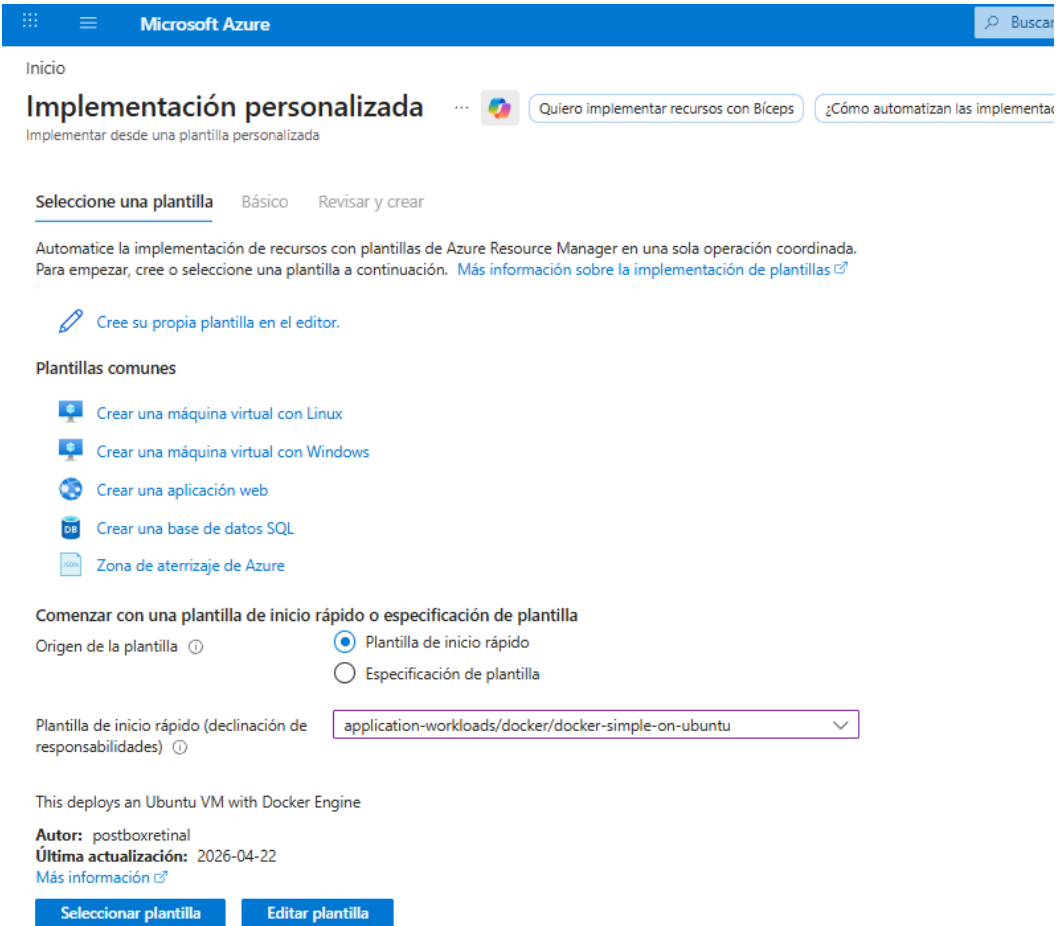
Vista de discos de la VM: disco del SO 30 GiB y disco de datos disk-datos-practica4 de 4 GiB adjunto

Figura 6 - Disco /dev/sdc formateado y montado en /mnt/datadisk (df -h)



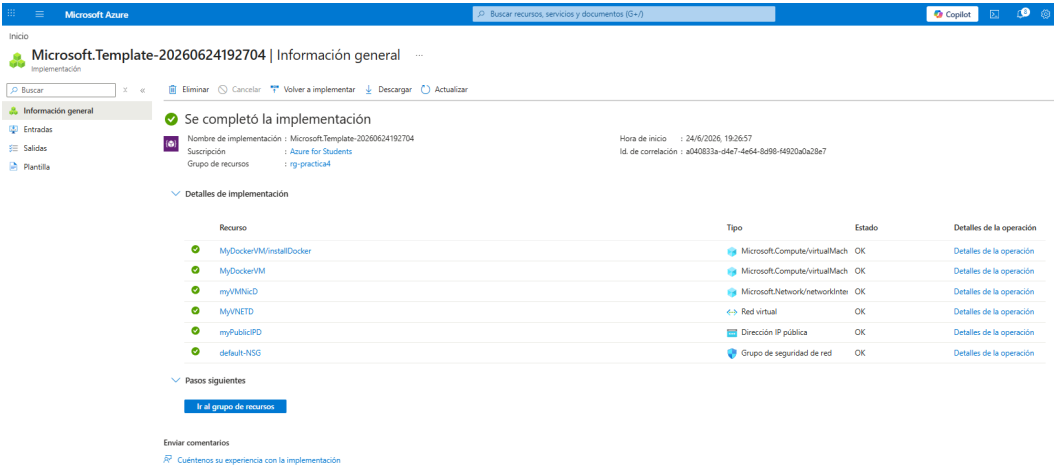
Salida de mkfs.ext4 y df -h: disco de 3.9G montado exitosamente con 3.7G disponibles

Figura 7 - Plantilla ARM docker-simple-on-ubuntu seleccionada en el catalogo de Azure

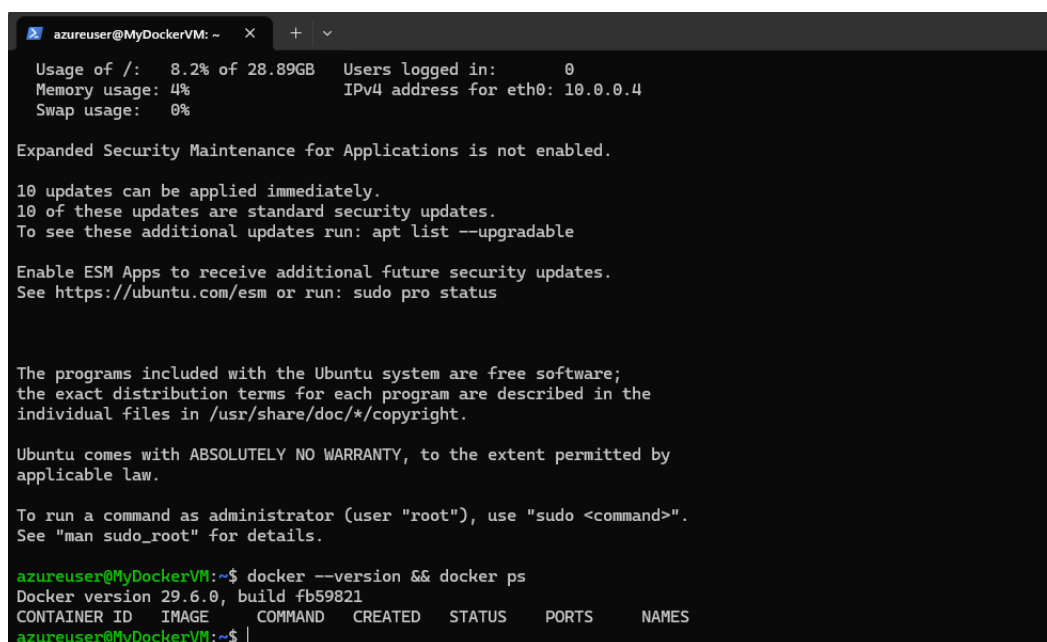


Implementacion personalizada: plantilla application-workloads/docker/docker-simple-on-ubuntu, autor postboxretinal

Figura 8 - Implementacion de la plantilla Docker completada: 6 recursos creados en rg-practica4



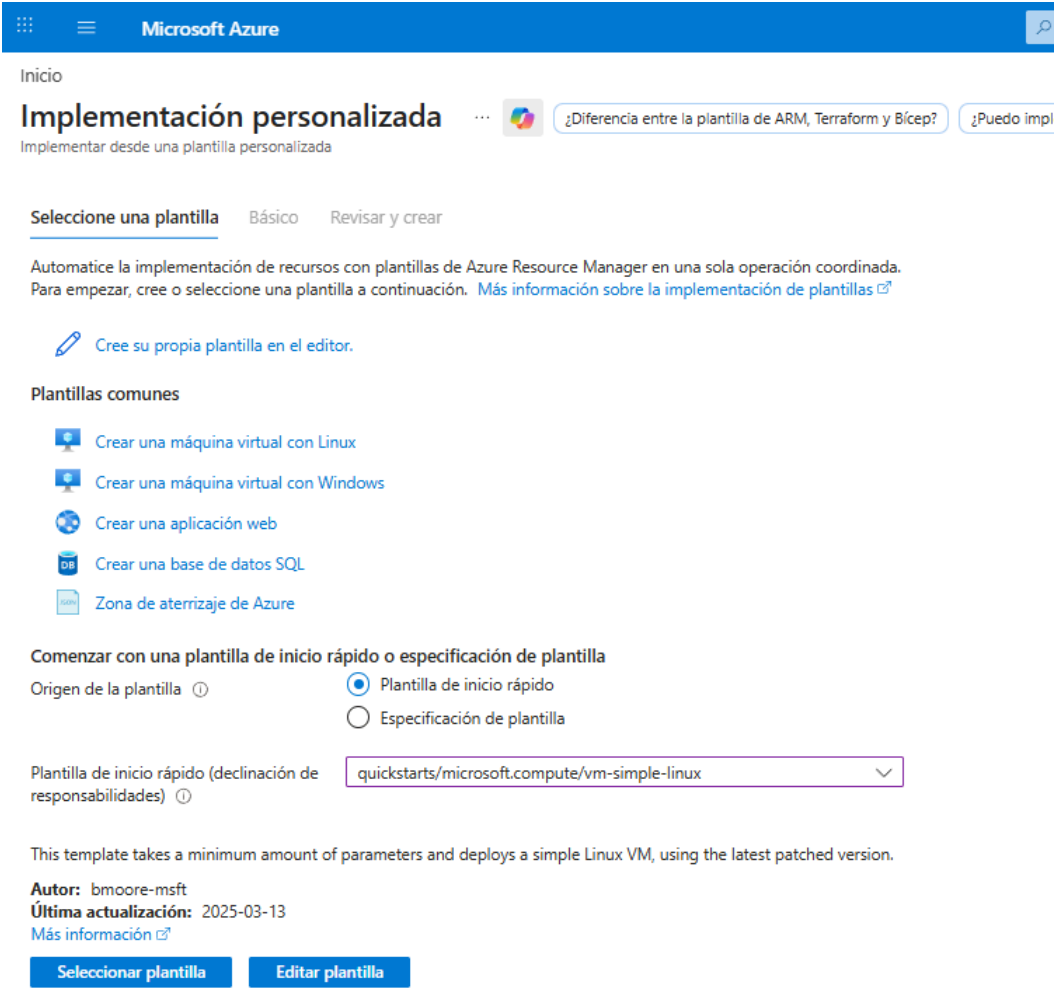
MyDockerVM, installDocker, myVMNicD, MyVNETD, myPublicIPD y default-NSG en estado OK

Figura 9 - Docker verificado en MyDockerVM: version 29.6.0 instalada y funcionando

```
azureuser@MyDockerVM: ~  
Usage of /: 8.2% of 28.89GB  Users logged in: 0  
Memory usage: 4%          IPv4 address for eth0: 10.0.0.4  
Swap usage: 0%  
  
Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.  
  
10 updates can be applied immediately.  
10 of these updates are standard security updates.  
To see these additional updates run: apt list --upgradable  
  
Enable ESM Apps to receive additional future security updates.  
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status  
  
The programs included with the Ubuntu system are free software;  
the exact distribution terms for each program are described in the  
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.  
  
Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by  
applicable law.  
  
To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".  
See "man sudo_root" for details.  
  
azureuser@MyDockerVM:~$ docker --version && docker ps  
Docker version 29.6.0, build fb59821  
CONTAINER ID   IMAGE     COMMAND   CREATED   STATUS    PORTS     NAMES  
azureuser@MyDockerVM:~$
```

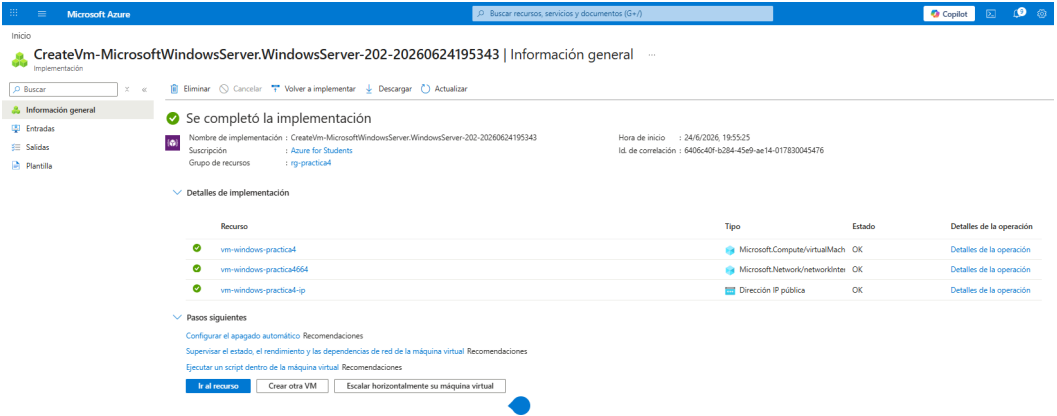
Salida de `docker --version` (29.6.0, build fb59821) y `docker ps` (sin contenedores activos)

Figura 10 - Plantilla ARM vm-simple-linux explorada en el catalogo de inicio rapido de Azure



Plantilla quickstarts/microsoft.compute/vm-simple-linux, autor bmoore-msft, actualizada 2025-03-13

Figura 11 - Implementacion de vm-windows-practica4 completada: VM, NIC e IP publica en estado OK



Despliegue de Windows Server 2025: 3 recursos creados incluyendo vm-windows-practica4-ip (20.96.119.206)

Figura 12 - Detalles de vm-windows-practica4: Windows Server 2025 Datacenter, IP 20.96.119.206

Conectar

▶ Iniciar

↺ Reiniciar

⏹ Detener

⌛ Hibernar

📷 Captura

🗑 Eliminar

🔄 Actualizar

⬆ Escalar

📱 Abrir en dispositivos móviles

💬 Comentarios

📄 CLI / PS

Estado de mantenimiento : -

Hora de creación : 23/6/2026, 0:55 UTC

Etiquetas [\(editar\)](#) : [Agregar etiquetas](#)

Propiedades

Supervisión

Funcionalidades (8)

Recomendaciones

Tutoriales

🖨 Máquina virtual

Nombre del equipo

vm-windows-prac

Sistema operativo

Windows (Windows Server 2025 Datacenter)

Generación de VM

V2

Arquitectura de VM

x64

Estado del agente

Ready

Versión del agente

2.7.41491.1149

Hibernación

Deshabilitado

Grupo host

-

Host

-

Grupo con ubicación por proximidad

-

Estado de ubicación

N/D

Grupo de reserva de capacidad

-

Tipo de controladora de disco

SCSI

🔑 Azure de acceso puntual

Azure de acceso puntual

-

Directiva de desalojo de Azure de acceso puntual

-

🔒 Disponibilidad y escalado

Zona de disponibilidad [\(editar\)](#)

-

Zona extendida

-

Conjunto de disponibilidad

-

Conjunto de escalado [\(asociar\)](#)

-

🔗 Seguridad

🌐 Redes

Dirección IP pública [🔗](#)

20.96.119.206 (Interfaz de red vm-windows-practica4664)

1 direcciones IP públicas asociadas

Dirección IP pública (IPv6)

-

Dirección IP privada

10.0.0.5

Dirección IP privada (IPv6)

-

Red virtual/subred

MyVNET0/Subnet

Nombre DNS

[Configurar](#)

📏 Tamaño

Tamaño

Standard D2s v3

vCPU

2

RAM

8 GiB

Subprocesos por núcleo

2

📄 Detalles de la imagen de origen

Publicador de la imagen de origen

MicrosoftWindowsServer

Oferta de la imagen de origen

WindowsServer

Plan de imagen de origen

2025-datacenter-g2

💾 Disco

Disco del SO

vm-windows-practica4_OsDisk_1_0409261728964ddfbceff6a4337d32b7

Cifrado en el host

Deshabilitado

Azure Disk Encryption

No habilitado

Disco de SO efímero

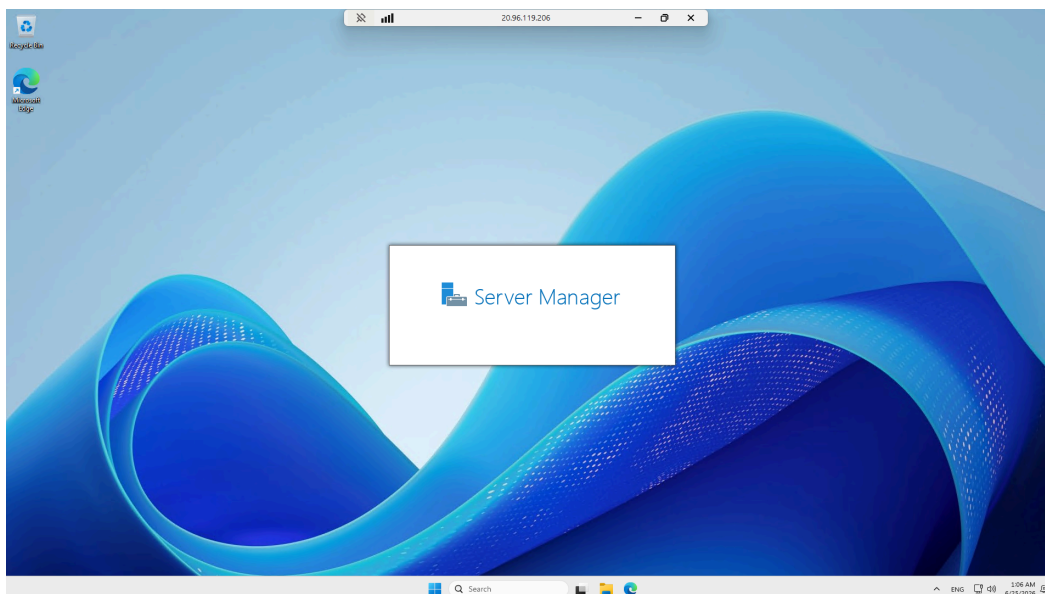
N/D

Discos de datos

0

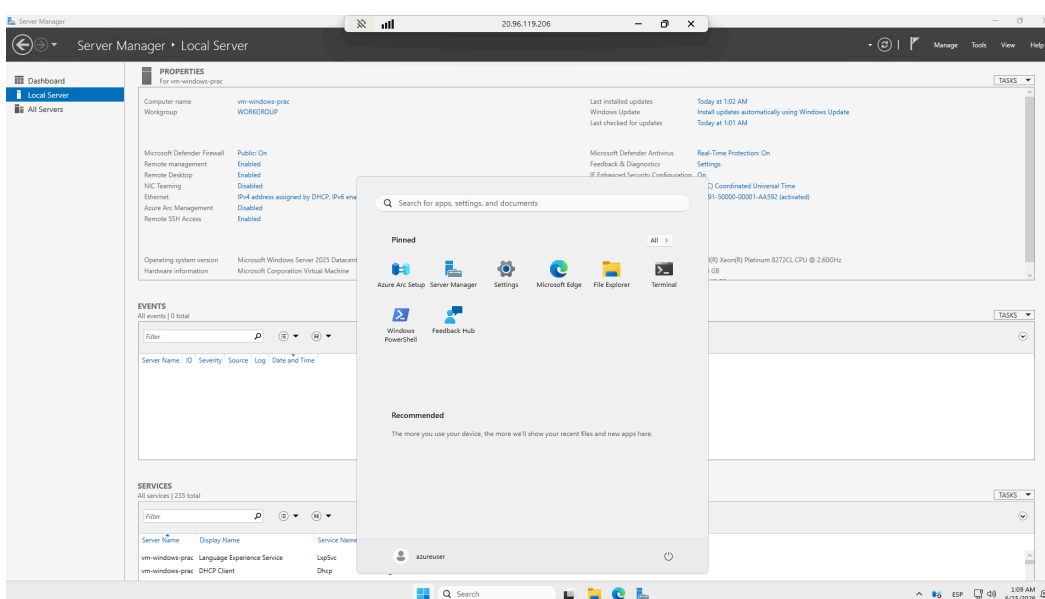
Propiedades de la VM: Standard_D2s_v3, 2 vCPU, 8 GiB RAM, IP privada 10.0.0.5, imagen 2025-datacenter-g2

Figura 13 - Conexion RDP establecida: escritorio de Windows Server 2025 con Server Manager cargando



Escritorio remoto conectado a 20.96.119.206 via mstsc desde Windows 11, fecha 6/25/2026

Figura 14 - Server Manager de Windows Server 2025 con usuario azureuser visible



Local Server: OS Windows Server 2025 Datacenter, Remote Desktop habilitado, usuario azureuser activo

6. Conclusiones

Esta practica permitio comprender de forma practica el modelo IaaS y sus diferencias frente a los paradigmas trabajados en modulos anteriores. Con Vagrant se gestionaban VMs locales mediante archivos de configuracion; con AKS se orquestaban contenedores en la nube sin acceso directo al sistema operativo; con Azure Virtual Machines se accede al nivel mas bajo de abstraccion de la nube: la maquina virtual como unidad de computo, con control total sobre el SO, el almacenamiento y la red.

La gestion de almacenamiento adicional mediante discos administrados de Azure ilustra una ventaja clave de IaaS: el almacenamiento puede crearse, adjuntarse y desconectarse de forma independiente al ciclo de vida de la VM, facilitando la migracion de datos entre instancias. El uso de plantillas ARM para desplegar la VM con Docker preinstalado demostro el valor de la infraestructura como codigo en IaaS: una sola plantilla define de forma reproducible todos los recursos necesarios, reduciendo errores humanos y acelerando el aprovisionamiento.

La comparacion entre los metodos de conexion remota refleja la dualidad del ecosistema de servidores: SSH para entornos Linux orientados a la administracion por linea de comandos, y RDP para entornos Windows que ofrecen una interfaz grafica completa. En ambos casos, Azure gestiona la red y la seguridad a traves de los Grupos de Seguridad de Red, centralizando el control de acceso. Esta practica consolida la comprension de IaaS como el bloque fundamental sobre el que se construyen los servicios de mayor nivel de abstraccion como PaaS y SaaS.

7. Referencias

- Microsoft. (2026). Azure Virtual Machines documentation. <https://learn.microsoft.com/en-us/azure/virtual-machines/>
- Microsoft. (2026). Azure Managed Disks overview. <https://learn.microsoft.com/en-us/azure/virtual-machines/managed-disks-overview>
- Microsoft. (2026). Azure Resource Manager templates. <https://learn.microsoft.com/en-us/azure/azure-resource-manager/templates/>
- Microsoft. (2026). Azure CLI documentation. <https://learn.microsoft.com/en-us/cli/azure/>
- Microsoft. (2026). Connect to a Linux VM using SSH. <https://learn.microsoft.com/en-us/azure/virtual-machines/linux/ssh-from-windows>
- Microsoft. (2026). Connect to a Windows VM using RDP. <https://learn.microsoft.com/en-us/azure/virtual-machines/windows/connect-rdp>
- Docker Inc. (2026). Docker Engine documentation. <https://docs.docker.com/engine/>
- Mondragon, O. (2026). Guia Modulo 4 — IaaS Azure Virtual Machines. UAO Virtual. Computacion en la Nube.